



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional en Alta Calidad



¿En qué invertir para crecer el próximo año?

**Proyecto integrador de Inteligencia de
Negocios**

Juan Felipe Rodríguez Galindo

20261595004

Carlos Stiven Mora Hoyos

20261595003

Maestría en Ciencias de la Información y las
Comunicaciones

2026



¿De qué se trata?

Usar los datos de ventas de una empresa para decidir en qué invertir el próximo año

Una empresa que vende en línea guardó un registro de **20.000 personas** que se interesaron en comprar entre enero de 2024 y abril de 2026. La gerencia pregunta: **¿en qué conviene invertir el próximo año?**



Datos sintéticos (inventados para el ejercicio), en euros.



Los datos: una tabla de 20.000 filas

Paso 1 de 4 · Los datos

Cada fila es **una persona interesada en comprar**. Al final de la fila sabemos si compró o no.

20.000 filas · 28 columnas · enero

2024 a abril 2026

Pregunta	Columnas de ejemplo
¿Quién es?	tipo de cliente, país
¿Por dónde llegó?	Google, email, blog
¿Qué vio en la web?	versión de la página
¿Compró?	sí / no
¿Cuánto dejó?	venta, costos, ganancia



Así se ve una fila

Paso 1 de 4 • Los datos

Fila TX-000104

El 6 de enero de 2024 llegó por **Google** un cliente empresarial de **España**. Compró dos días después por **€1.554,86**.

La publicidad para atraerlo costó **€9,05**. Después de pagar el producto, la publicidad y el envío, le quedaron a la empresa **€1.076,01**.

Eso que queda es la **ganancia** de la venta (en el informe, “contribución”). Es la medida que usamos para todo: vender más no sirve si cada venta cuesta más de lo que deja.





Limpieza: primero revisamos

Paso 2 de 4 • Limpieza

Qué revisamos	Reglas	Errores
Filas repetidas	1	0
Datos vacíos	2	0
Fechas que no coinciden	2	0
Valores imposibles	3	0
Datos que se contradicen	4	0
Cuentas que no cuadran	3	0
Total	15	0

Regla de oro

El archivo original nunca se modifica. Toda la limpieza es una consulta SQL encima, que cualquiera puede revisar.

Cero errores **no** significa que los datos estén listos. Al revisarlos encontramos tres trampas.



Trampa 1: un costo que no aparece

Paso 2 de 4 · Limpieza y tratamiento

Fila TX-000104	
Venta menos costo del producto	€1.107,06
– Publicidad	€9,05
Debería quedar	€1.098,01
El archivo dice	€1.076,01
Faltan	€22,00

Faltan €22 en **todas** las 2.096 ventas, y en ninguna fila sin venta. No es un error: es un **costo fijo por venta**, como el envío.

Tratamiento: lo incluimos como regla y lo descontamos en todos los cálculos.



Trampa 2: un gasto que no se puede sumar

Paso 2 de 4 • Limpieza y tratamiento

El 23 de junio de 2025 llegaron **14 personas** por Facebook. Cada fila trae un “gasto diario de campaña” **distinto**, entre €993 y €1.164.

Si los sumamos: **€15.071** en un solo día. No tiene sentido: esa columna dice qué tan fuerte era la publicidad, no cuánto se pagó.

Tratamiento: esa columna nunca se suma, solo se promedia. Para costos usamos el costo de publicidad de cada persona: ese día, **€328**.

Sumar la columna en todo el archivo daría €4,55 millones.



Trampa 3: ceros y datos del futuro

Paso 2 de 4 · Limpieza y tratamiento

Ceros que no son errores

El 90 % no compró, y en esas filas la venta vale €0.

Valor promedio de una venta:

con todas las filas: €116 (mal)

solo con las ventas: **€1.110** (bien)

Datos del futuro

El valor de la venta y los días que tardó solo se conocen **después** de que alguien compra. Usarlos para predecir quién compra sería hacer trampa.

Tratamiento: los promedios de venta se calculan solo sobre ventas, y los datos del futuro no entran al modelo.



Con los datos limpios, los organizamos

Paso 2 de 4 · Limpieza y tratamiento



En el centro, lo que se mide. Alrededor, por dónde se puede cortar: por fecha, canal, tipo de cliente...

Es el formato que usan Power BI o una tabla dinámica (“esquema estrella”). Al volver a unir las tablas salen exactamente los mismos totales.



Cómo se calcula cada KPI

Paso 3 de 4 · KPI · Último año: mayo 2025 a abril 2026

KPI	Cálculo con los datos	Resultado
Conversión: ¿cuántos compran?	$1.224 \text{ ventas} \div 10.073 \text{ interesados}$	12,2 %
Venta promedio: ¿cuánto vale una venta?	$\text{€}1.397.868 \div 1.224 \text{ ventas}$	€1.142
Costo por venta: ¿cuánta publicidad cuesta?	$\text{€}81.156 \div 1.224 \text{ ventas}$	€66
Ganancia por interesado: ¿cuánto vale cada uno?	$\text{€}933.999 \div 10.073 \text{ interesados}$	€93

El más útil es la **ganancia por interesado**: junta en un número si compran, cuánto pagan y cuánto costó atraerlos.



KPI 1: el negocio crece

Paso 3 de 4 · KPI · Último año contra el anterior

	Anterior	Último	Cambio
Interesados	7.680	10.073	+31 %
Ventas	694	1.224	+76 %
Conversión	9,0 %	12,2 %	+3,2 pts
Costo por venta	€81	€66	-18 %
Ganancia	€487 mil	€934 mil	+92 %

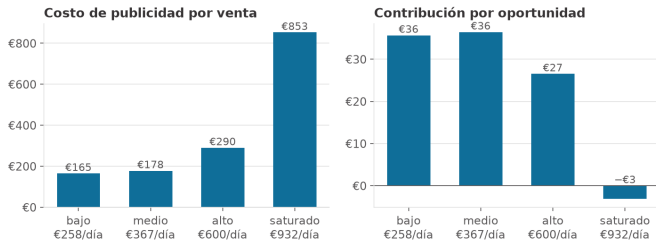
Lectura: los interesados suben 31 %, pero las ventas 76 %. El negocio crece porque **convence mejor** a quien llega, no porque llegue más gente.



KPI 2: la publicidad pagada deja poco

Paso 3 de 4 · KPI · Por canal y nivel de gasto

Facebook y Google según el nivel de gasto diario

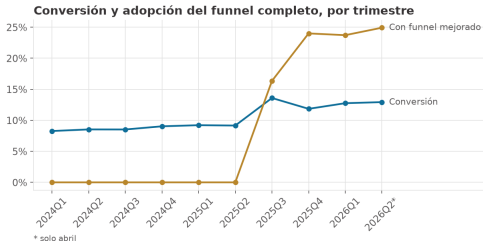


Facebook y Google traen el **39 %** de los interesados, pero solo el **13 %** de la ganancia. Cuando se gasta al máximo, cada venta cuesta **€853** en vez de €178, y cada interesado **pierde €3**.



KPI 3: la conversión subió en julio de 2025

Paso 3 de 4 • KPI • Por trimestre



La conversión pasa de **9 %** a **13 %**. Coincide con dos cosas: se empezó a usar una **página de compra mejorada** y bajó el gasto excesivo en publicidad.

Con estos datos no podemos separar del todo una causa de la otra.



La pregunta de la gerencia: cuatro opciones

Paso 4 de 4 • Decisión

Opción	Qué significa
Mejorar la página de compra	Llevar a todos la versión nueva que hoy ve 1 de cada 4: página nueva, botón que explica el beneficio, regalo descargable y pago simplificado (en el informe, “embudo”)
Webinars	Invitar a charlas en línea a quienes ya conocen la marca
Duplicar publicidad	Gastar el doble en Facebook y Google
Producto nuevo	Ofrecer un producto premium, más caro

¿Cuál deja **más ganancia** y con **menos riesgo**? Lo respondemos en dos pasos.



Primero: ¿qué hace que alguien compre?

Paso 4 de 4 • Decisión • Un modelo aprende de los datos

Si la persona...	Efecto
asiste al webinar	+43 %
ve el botón que explica el beneficio	+24 %
ve la página nueva	+17 %
llega con publicidad al máximo	−49 %
recibe la oferta del producto nuevo	−38 %

El modelo (regresión logística) aprendió con 2024–2025 y lo probamos con 2026, que nunca vio.

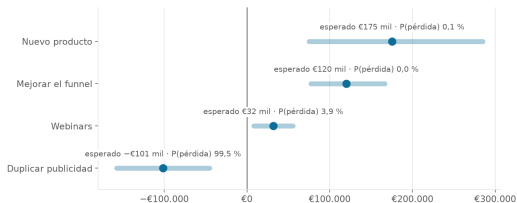
Funciona: el 20 % de personas con mejor puntaje reunió el **43 %** de las compras de 2026.



Segundo: simular cada opción

Paso 4 de 4 · Decisión · 10.000 escenarios por opción

Contribución adicional a 12 meses: valor esperado y rango P10-P90



Aplicamos cada opción a las personas del último año y el modelo calcula cuánta ganancia extra dejaría.

Como el costo y el alcance reales no se conocen, lo repetimos **10.000 veces** con valores distintos (Monte Carlo).

Punto: resultado esperado. Barra: del escenario malo al bueno.



Resultado: de los números a la decisión

Paso 4 de 4 · Decisión · Ganancia extra en 12 meses

Opción	Ganancia	Riesgo	Decisión
Producto nuevo	€175 mil	0,1 %	Probar primero: solo 55 ventas de evidencia
Mejorar la página de compra	€120 mil	0 %	Hacer ahora: gana bien y es seguro
Webinars	€32 mil	3,9 %	Solo si cuestan menos de €48 mil al año
Duplicar publicidad	-€101 mil	99,5 %	No hacer: pierde casi siempre

No compiten entre sí: la página mejorada sube cuántos compran, y el producto, cuánto vale cada venta.



Recomendación

Lo que le decimos a la gerencia

Hacer ahora

1. Llevar la página de compra mejorada a todos, dejando un grupo de comparación.
2. Usar el puntaje del modelo para decidir a quién llamar primero.

No hacer

Duplicar la publicidad.

Probar primero

1. Producto nuevo: un trimestre de piloto con pocos clientes.
2. Webinars: solo si cuestan menos de €48 mil al año.



¿Qué tan firmes son estos números?

Lo que podría cambiar la conclusión

Poca evidencia del producto

Solo se vendió 55 veces. Sus €175 mil son el escenario optimista.

No fueron experimentos

Al webinar va quien quiere; su efecto real puede ser menor.

Umbral

Si lanzar el producto cuesta más de €84 mil, la página mejorada pasa a ser la mejor opción.

Datos sintéticos

El método sirve para datos reales; las cifras no describen una empresa real.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional en Alta Calidad

www.udistrital.edu.co

VIGILADO MINEDUCACIÓN.
Diseño: Unidad de Publicaciones
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Gracias

Preguntas y discusión

Juan Felipe Rodríguez Galindo
Carlos Stiven Mora Hoyos

Maestría en Ciencias de la Información
y las Comunicaciones
Inteligencia de Negocios